



ITES
RENÉ DESCARTES

Carrera:
Programación y WebMaster

Docente:
Mario Alonso Segovia Gutierrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Bryant Maximiliano Dzul Perez

Fecha:
26/Junio/2026

Introducción

La gestión ágil de proyectos de software ha demostrado ser una de las metodologías más efectivas para adaptarse a entornos cambiantes y entregar valor de forma continua al cliente. Dentro de este marco, Scrum es uno de los frameworks más utilizados, y la planificación mediante Story Points representa una práctica fundamental para estimar el esfuerzo necesario en el desarrollo de funcionalidades.

El presente trabajo aplica los conceptos de planificación ágil al caso de estudio del sistema MediControl, una plataforma web destinada a modernizar la gestión de citas médicas de una clínica privada. Se construirá un Product Backlog con al menos 12 funcionalidades, se estimará el esfuerzo mediante Story Points, se planificará el Sprint 1 respetando la capacidad del equipo (20 Story Points) y se elaborará el Sprint Backlog correspondiente. Finalmente, se incluirá un análisis reflexivo y una conclusión personal.

Product Backlog - Funcionalidades.

Construcción del Product Backlog

ID	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD
PB-01	Inicio de Sesión	Permite a médicos, recepcionistas y administradores ingresar al sistema con usuario y contraseña. Controla el acceso por roles.	Alta
PB-02	Registro de pacientes	Permite crear, editar y consultar el expediente básico de cada paciente	Alta
PB-03	Programar citas médicas	Permite agendar una cita asignando paciente, médico, fecha y hora, validando que no existan conflictos de horario.	Alta
PB-04	Disponibilidad de médicos	Muestra los horarios disponibles de cada médico para facilitar la asignación de citas sin conflictos.	Alta
PB-05	Gestión de médicos	Permite registrar, editar y dar de baja a médicos, incluyendo especialidad, horario de trabajo y datos de contacto.	Alta
PB-06	Administrar citas médicas	Permite cancelar citas con registro de motivo, fecha y usuario que realiza la acción. Libera el horario automáticamente.	Alta
PB-07	Consultar historiales de citas	Permite visualizar el historial completo de citas de un paciente, con estado (atendido, cancelado, pendiente).	Media
PB-08	Administración de horarios	Permite configurar los bloques de tiempo disponibles de cada médico por día de la semana.	Media
PB-09	Búsqueda de pacientes	Permite buscar pacientes por nombre, CURP u otros	Media

		criterios para agilizar la localización de registros.	
PB-10	Exportación de historial clínico	Permite descargar el expediente y el historial de citas de un paciente en formato PDF.	Baja
PB-11	Notificaciones	Envía recordatorios automáticos de cita vía correo electrónico, SMS y/o WhatsApp con anticipación.	Baja
PB-12	Gestión de especialidades médicas	Permite crear y administrar el catálogo de especialidades para clasificar a los médicos y facilitar la búsqueda de citas.	Baja

Justificación:

Los criterios de alta prioridad son aquellas funciones principales para el funcionamiento básico del sistema. Las de prioridad media dependen de las altas por tanto son una implementación adicional. Las de baja prioridad son mejoras y complementos que incorporan más adelante.

Story Points

FUNCIONALIDAD	STORY POINTS	JUSTIFICACIÓN
Inicio de Sesión	2	Requiere validación, manejo de sesiones y control de roles. Complejidad moderada-baja.
Registro de pacientes	5	Incluye formulario con validaciones, almacenamiento en BD y búsqueda de duplicados. Complejidad media.
Programar citas médicas	8	Lógica de negocio compleja: validación de disponibilidad, prevención de conflictos, relación entre entidades.
Disponibilidad de médicos	5	Requiere consultas de horarios y citas existentes para calcular disponibilidad. Complejidad media.
Gestión de médicos	5	CRUD completo con relación a especialidades y horarios. Complejidad similar al registro de pacientes.
Administrar citas médicas	5	Maneja estados de cita, liberación de horarios y registro de motivo. Complejidad media.
Consultar historiales de citas	3	Principalmente consultas de BD con filtros. Poca lógica de negocio adicional.
Administración de horarios	13	Interfaz compleja con configuración por día/médico, validaciones de solapamientos y persistencia.
Búsqueda de pacientes	3	Consultas con múltiples filtros. Bajo riesgo, complejidad simple.
Exportación de historial clínico	8	Generación de PDF con datos del paciente. Requiere diseño de plantilla.
Notificaciones	13	Integración con servicios externos (correo/SMS/WhatsApp, etc) y manejo de errores de envío.
Gestión de especialidades médicas	2	CRUD sencillo de catálogo. Baja complejidad técnica y pocas reglas de negocio

Planificación del Sprint

Sprint 1

Para el primer Sprint se seleccionaron las funcionalidades de mayor prioridad que construye el funcionamiento mínimo del sistema, es decir, aquellas sin las cuales la plataforma no puede cumplir el propósito básico.

Funcionalidades:

- Inicio de Sesión - 2
- Registro de pacientes - 5
- Programar citas médicas - 8
- Disponibilidad de médicos - 5

Total: 20

Justificación:

Estas cuatro funcionalidades conforman el núcleo operativo del sistema MediControl. El Inicio de Sesión es indispensable como puerta de entrada segura al sistema, sin él ningún usuario puede acceder. El Registro de pacientes representa el dato maestro principal: sin pacientes registrados no pueden existir citas. La disponibilidad de médicos es un prerrequisito directo para agendar citas sin conflictos de horario, y Programar citas médicas es la funcionalidad central que justifica la existencia del sistema y resuelve el problema más crítico de la clínica.

Funcionalidades excluidas del Sprint 1:

Gestión de médicos es importante pero en el Sprint 1 se puede operar con datos de médicos precargados, se desarrollará en Sprint 2. Administración de citas médicas, requiere que la programación de citas esté estable primero. PB-07 al PB-12, Son funcionalidades de valor medio y bajo que dependen del núcleo ya desarrollado. Incluirlas excedería la velocidad del equipo y aumentaría el riesgo de entrega incompleta.

Sprint Backlog

ID	Funcionalidad	Story Points
PB-01	Inicio de sesión - Diseño de BD: tabla usuarios y roles - Backend: endpoint de login - Frontend: pantalla de login y validación - Middleware de control de acceso por rol	2
PB-02	Registro de pacientes - Modelo de datos: tabla pacientes - CRUD completo (crear, editar, ver) - Validación de campos (CURP, teléfono) - Búsqueda de duplicados antes de crear	5
PB-04	Disponibilidad de médicos - Modelo de datos: tabla horarios_medico - Lógica para calcular slots disponibles - Endpoint REST de disponibilidad - UI: calendario/selector de horario	5
PB-03	Programar citas médicas - Modelo de datos: tabla citas - Endpoint para crear cita (usa disponibilidad PB-04) - Prevención de duplicados - Confirmación visual al usuario	8
	Total Story Points comprometidos	20

Análisis y Reflexión

1. ¿Qué criterios utilizaste para determinar la prioridad de las funcionalidades?

Para determinar la prioridad de cada funcionalidad se aplicaron los siguientes criterios: impacto en el negocio, dependencias técnicas, valor percibido por el usuario y riesgo. Las funcionalidades calificadas como Alta prioridad forman el MVP, sin las cuales el sistema no cumple su objetivo básico. Por ejemplo, sin inicio de sesión no existe seguridad, sin registro de pacientes no pueden agendarse citas.

2. ¿Por qué algunas funcionalidades quedaron fuera del Sprint 1?

Las funcionalidades excluidas del Sprint 1 no cumplen simultáneamente los criterios de prioridad máxima y viabilidad dentro de la capacidad del equipo. Por ejemplo, las notificaciones implican integración con servicios externos que añaden complejidad innecesaria en una etapa inicial. En Scrum, el Sprint 1 debe enfocarse en establecer una base sólida y funcional que el cliente pueda probar, y no en sobrecargar al equipo con trabajo que exceda su velocidad, lo que generaría deuda técnica y entregas incompletas.

3. ¿Qué riesgos podrían surgir si el equipo acepta más Story Points de los que realmente puede completar?

Aceptar más Story Points de los que el equipo puede completar genera múltiples riesgos: entrega incompleta del Sprint, que afecta la confianza del cliente y del equipo, deuda técnica, al apresurar implementaciones para cumplir con todo, desmotivación del equipo, al sentir que sistemáticamente no alcanzan sus metas, baja calidad del producto, ya que con presión de tiempo se omiten pruebas y revisiones, y estimaciones futuras poco confiables, porque la velocidad real del equipo queda distorsionada. En Scrum, respetar la capacidad real es fundamental para mantener un ritmo sostenible y predecible.

4. ¿Qué ventajas ofrece el uso de Story Points en comparación con estimar únicamente en horas?

Los Story Points presentan ventajas importantes frente a la estimación en horas: eliminan la ilusión de precisión, ya que las horas sugieren exactitud que no existe en el desarrollo de software, son relativas al equipo, por lo que cada equipo calibra su propio criterio sin comparaciones externas injustas, consideran factores cualitativos como complejidad, riesgo e incertidumbre, no solo tiempo, son más rápidas de asignar en sesiones de Planning Poker, y permiten calcular la velocidad del equipo, lo que facilita predecir cuántos Sprints tomará completar el proyecto. Las horas, en cambio, varían según la experiencia individual y no reflejan la complejidad real.

5. ¿Consideras que las funcionalidades seleccionadas permitirían entregar valor al cliente al finalizar el Sprint? Explica tu respuesta.

Sí. Al finalizar el Sprint 1 el cliente contará con un sistema funcional que permite: acceder de forma segura con diferentes roles, registrar y consultar pacientes, verificar la disponibilidad de médicos y agendar citas sin conflictos de horario. Esto resuelve directamente los tres problemas más críticos identificados: la duplicación de citas, los errores en horarios asignados y la falta de un registro centralizado de pacientes. El cliente puede comenzar a usar el sistema desde el primer día del Sprint 2, mientras el equipo incorpora funcionalidades adicionales.

Conclusión

La realización de esta actividad permitió comprender de manera práctica cómo funciona la planificación ágil en un proyecto real de software. A través del caso MediControl, fue posible transitar por todo el proceso: desde identificar y priorizar funcionalidades, hasta comprometer un conjunto de trabajo realista para el primer Sprint.

Uno de los aprendizajes más significativos fue entender que un Product Backlog no es simplemente una lista de deseos, sino un instrumento estratégico ordenado que refleja las decisiones del negocio. La priorización implica elegir qué construir primero y, por ende, qué dejar para después, lo cual requiere pensamiento crítico y conocimiento del dominio.

La principal dificultad encontrada al estimar el esfuerzo fue definir la 'unidad base' de referencia, es decir, la funcionalidad más sencilla a la que asignar 1 punto para que todas las demás sean relativas a ella. Además, fue complejo decidir cuándo una funcionalidad debía dividirse en partes más pequeñas.

La planificación es importante en un proyecto de software porque sin ella el equipo trabaja de forma reactiva, sin dirección clara ni compromisos medibles. Una buena planificación ágil, lejos de ser rígida, establece un marco adaptable que permite gestionar el riesgo, comunicar avances al cliente y mantener un ritmo de trabajo sostenible.

Los Story Points son una herramienta poderosa porque homogenizan la estimación dentro del equipo, eliminan discusiones improductivas sobre horas exactas y permiten medir la velocidad real del equipo Sprint tras Sprint. Con esa métrica, el equipo puede planificar con mayor precisión cuándo estará listo el producto completo, lo que genera confianza tanto interna como con el cliente.